2.2 Diseño de Módulos, Componentes y de Datos de Software

Date: 2025-03-06 : 21:23

Diagramas UML

#Q #AOSR/120vi

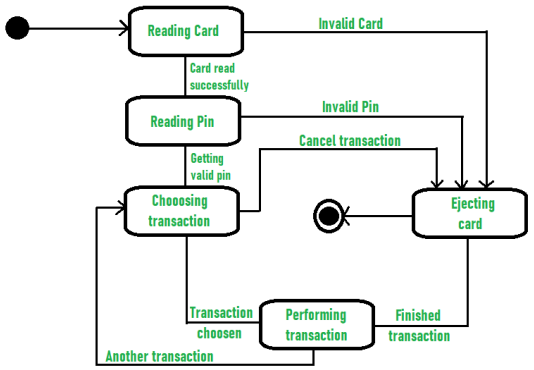
- UML es un... que sirve para... sistemas de sw. :: Lenguaje, documentar #AOSR/120vi/s/4as3
- Tiene **2 tipos** de diagramas :: Estructurales y de comportamiento. #AOSR/120vi/s/73p5
- Los diagramas **estructurales** son los que modelan :: Las cosas (clases, objetos, interfaces, componentes físicos, etc.) #AOSR/120vi/s/6dt9
- Los diagramas **de comportamiento** nos dicen como el sistema :: Va a actuar. #AOSR/120vi/s/6n69

Diagramas Estructurales

Diagramas de Estados

#Q #AOSR/43eta

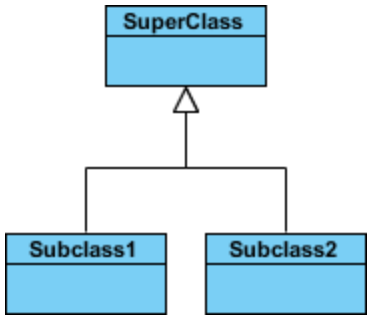
- Modela aspectos del sistema que son :: Dinámicos. #AOSR/43eta/s/6fb9
- Solo se construye para objetos :: Reactivos. #AOSR/43eta/s/7va0
- Tiene **3 componentes** que son :: Estados, compuertas y transiciones. #AOSR/43eta/s/6gdl

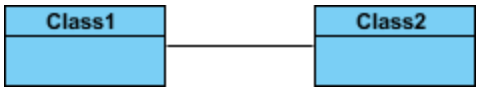
- Ejemplo ATM :: 

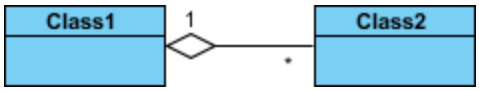
State Transition Diagram for ATM System #AOSR/43eta/s/l8sc

Diagrama de Clases

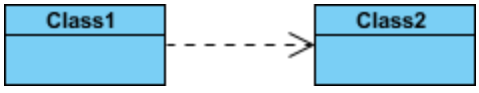
#Q #AOSR/584mb

- Muestra las... del sistema y su... :: Clases, relación. #AOSR/584mb/s/z681
- En la visibilidad tenemos **3 estados** :: Público (+), privado (-) y protegido (#). #AOSR/584mb/s/3m3r
- La diferencia entre **privado** y **protegido** es que :: Los atributos o métodos protegidos se **heredan** mientras que los privados no. #AOSR/584mb/s/7k1k
- Representación de **herencia** :: 

#AOSR/584mb/s/29ds
- Representación de **asociación simple** :: 

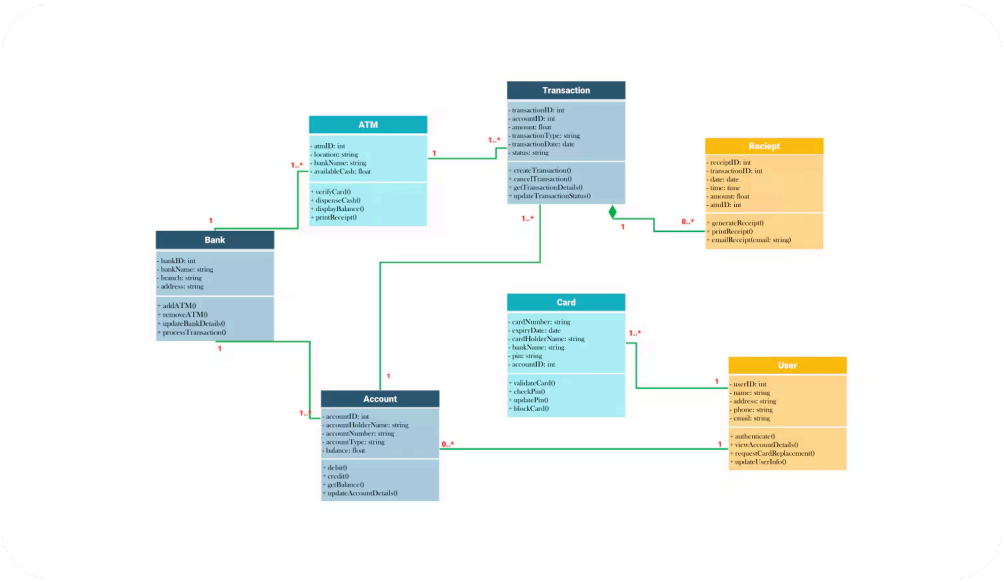
#AOSR/584mb/s/1mfq
- Representación de la **agregación** :: 

#AOSR/584mb/s/19ng
- Representación de la **composición** :: 

#AOSR/584mb/s/1ndk
- Representación de la **dependencia** :: 

#AOSR/584mb/s/57c5

- La **asociación simple** es cuando hay una relación... un ejemplo son... :: Bidireccional, personas y mascotas. #AOSR/584mb/s/6vjv
- La **agregación** significa que :: Una clase pertenece a otra. #AOSR/584mb/s/644o
- El diagrama de **agregación** se lee :: Class2 es parte de Clase 1. #AOSR/584mb/s/4mcn
- La **composición** significa que cuando :: El padre muere, el hijo también. #AOSR/584mb/s/ki4a
- La **dependencia** significa que los... de una clase pueden provocar... :: Cambios, cambios en la otra. #AOSR/584mb/s/5c5n

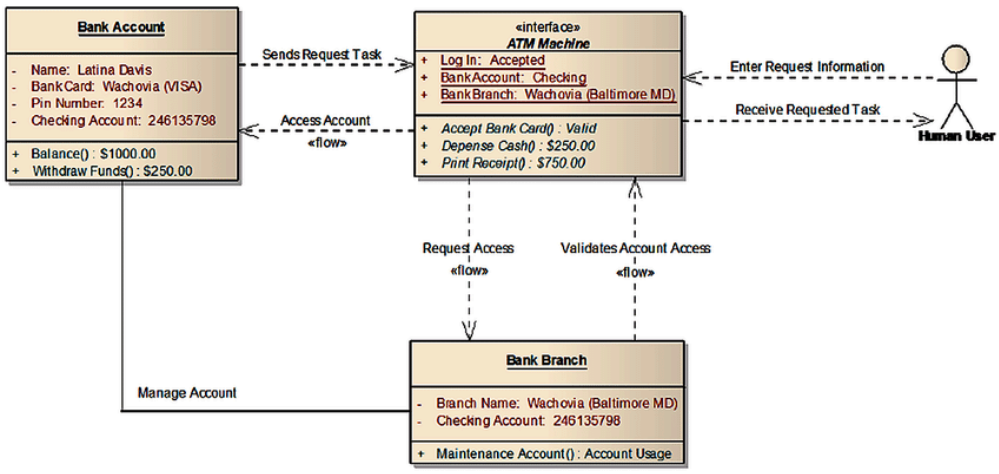


- Ejemplo ATM :: #AOSR/584mb/s/7g69

Diagrama de Objetos

#Q #AOSR/1ite5

- Se enfoca en los... de un conjunto de objetos y su... :: Atributos, relación. #AOSR/1ite5/s/62nm
- Son un... de los diagramas de clases :: Caso especial. #AOSR/1ite5/s/5gr6
- Usan un subconjunto de los... con el fin de enfatizar su relación en un... :: Elementos del diagrama de clases, momento específico. #AOSR/1ite5/s/u40v

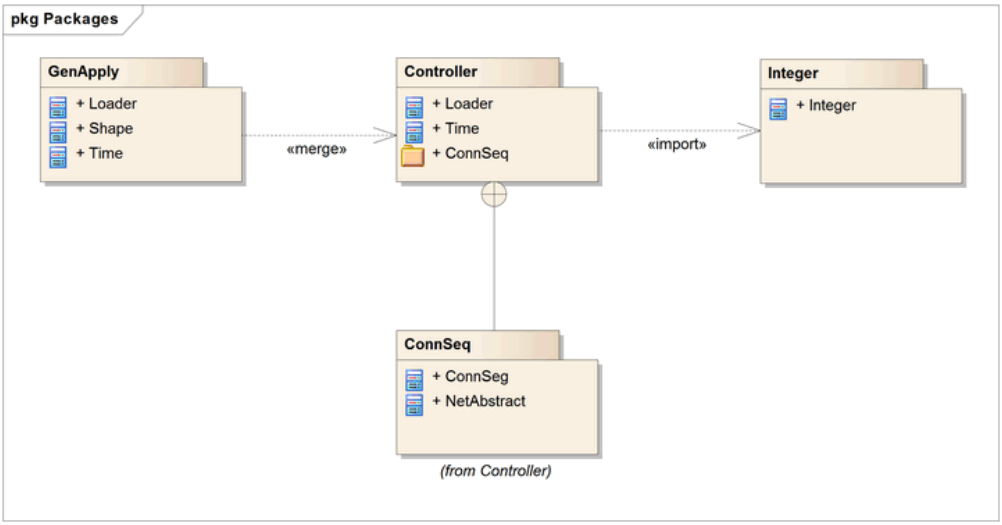


- Ejemplo ATM :: #AOSR/1ite5/s/4be8

Diagramas de Paquetes

#Q #AOSR/2bc8n

- Sirven para organizar cosas como :: Diagramas de clases o diagramas de casos de uso. #AOSR/2bc8n/s/z677
- Elementos que viven en un mismo package tienen un mismo :: Namespace. #AOSR/2bc8n/s/z188
- Ejemplo ::



#AOSR/2bc8n/s/741t

Diagramas de Subsistema

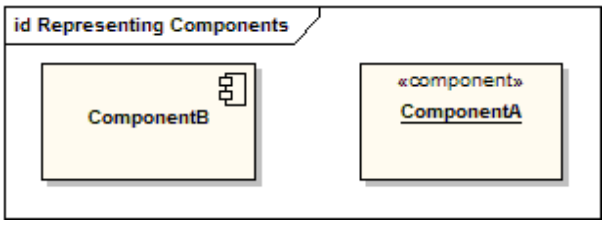
#Q #AOSR/34gng

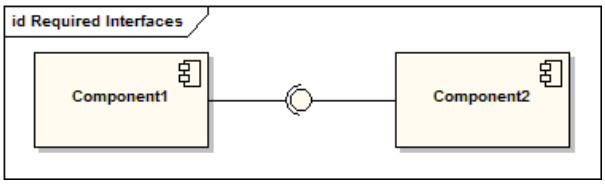
- Similar al de paquetes, nada mas que el sistema se decompone en :: Subsistemas. #AOSR/34gng/s/4ts0
- Al sistema padre se le pone el indicador :: <<system>> #AOSR/34gng/s/6rg8

- A ls subsistemas se les pone el indicador :: <<subsystem>> #AOSR/34gng/s/1vlg

Diagramas de Componentes

#Q #AOSR/78f0u

- Nos dicen cuales son las partes o componentes de un :: Sistema. #AOSR/78f0u/s/domb
- Es más abstracto que el diagrama de... ya que por cada componente hay... :: Clases, varias clases. #AOSR/78f0u/s/4uh6
- Representación de los **componentes** :: 

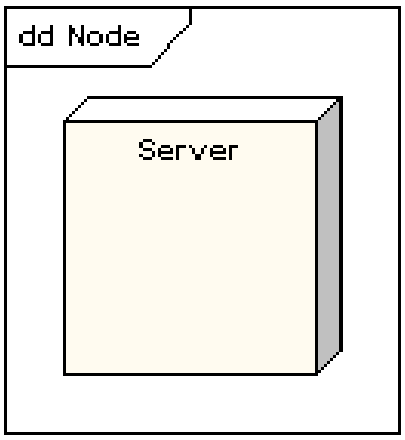
#AOSR/78f0u/s/7nej
- Representación de ensamblaje :: 

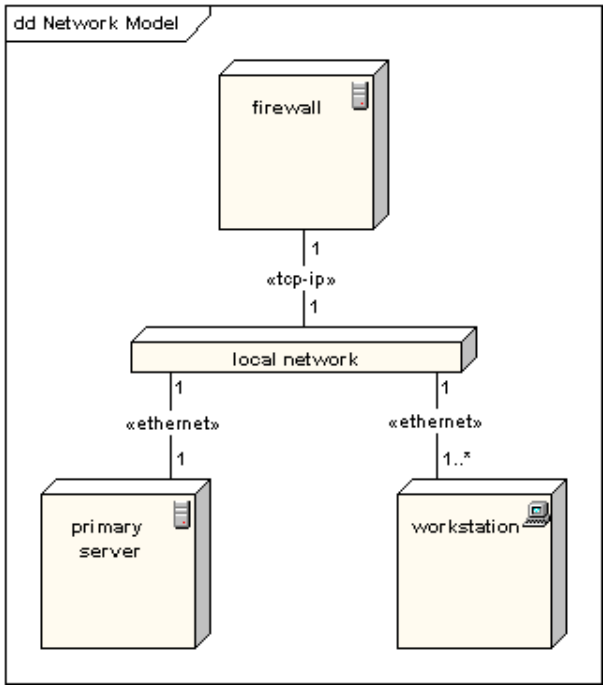
#AOSR/78f0u/s/z181
- El ensamble significa que un componente le da... a otro, el que tiene el círculo es quien los... :: Servicios, produce. #AOSR/78f0u/s/gj09

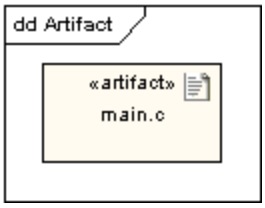
Diagrama de Despliegue

#Q #AOSR/692fr

- Modela la... del sistema :: Arquitectura. #AOSR/692fr/s/261s
- Nos muestra la configuración de los :: Elementos de hardware. #AOSR/692fr/s/59s1
- También muestra como los elementos de... se mapean en los... :: Software, nodos. #AOSR/692fr/s/7mmh

- Representación de un **nodo** :: 

#AOSR/692fr/s/3qdf
- Representación de la **asociación** :: 

#AOSR/692fr/s/6sph
- Representación de un **artefacto** :: 

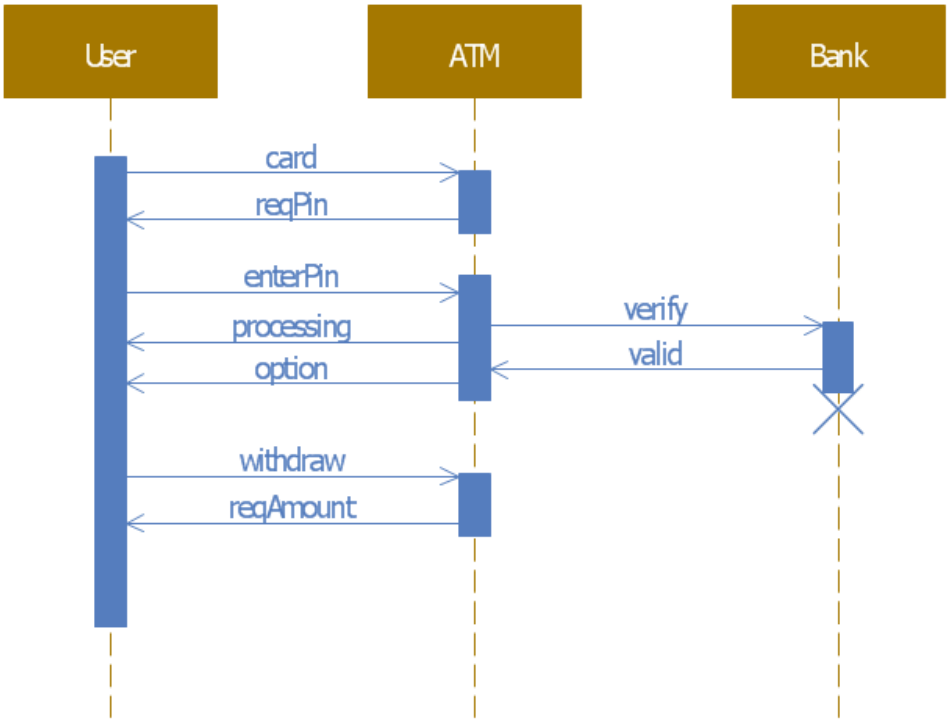
#AOSR/692fr/s/z226
- Los nodos pueden ser :: Hardware o software. #AOSR/692fr/s/5lqh
- Los nodos pueden tener **estereotipos** tales como :: «cdrom», «cd-rom», «computer», «disk array», «pc», «pc client», «pc server», «secure», «server», «storage», «unix server», «user pc» #AOSR/692fr/s/11od
- La **asociación** representa la... entre los nodos :: Comunicación. #AOSR/692fr/s/418v
- Un artefacto es un producto del proceso de :: Desarrollo de software. #AOSR/692fr/s/1deo
- Dentro de los nodos puede haber :: Artefactos. #AOSR/692fr/s/4kkd

Diagramas de Comportamiento

Diagrama de Secuencia

#Q #AOSR/mr43d

- Muestran como los objetos a lo largo del tiempo :: Intercambian mensajes. #AOSR/mr43d/s/4oa7
- En el eje de las x son los... y en el de las y es ... :: Objetos, tiempo. #AOSR/mr43d/s/l88o
- Su parte más importante son las :: Líneas de vida. #AOSR/mr43d/s/j2ou

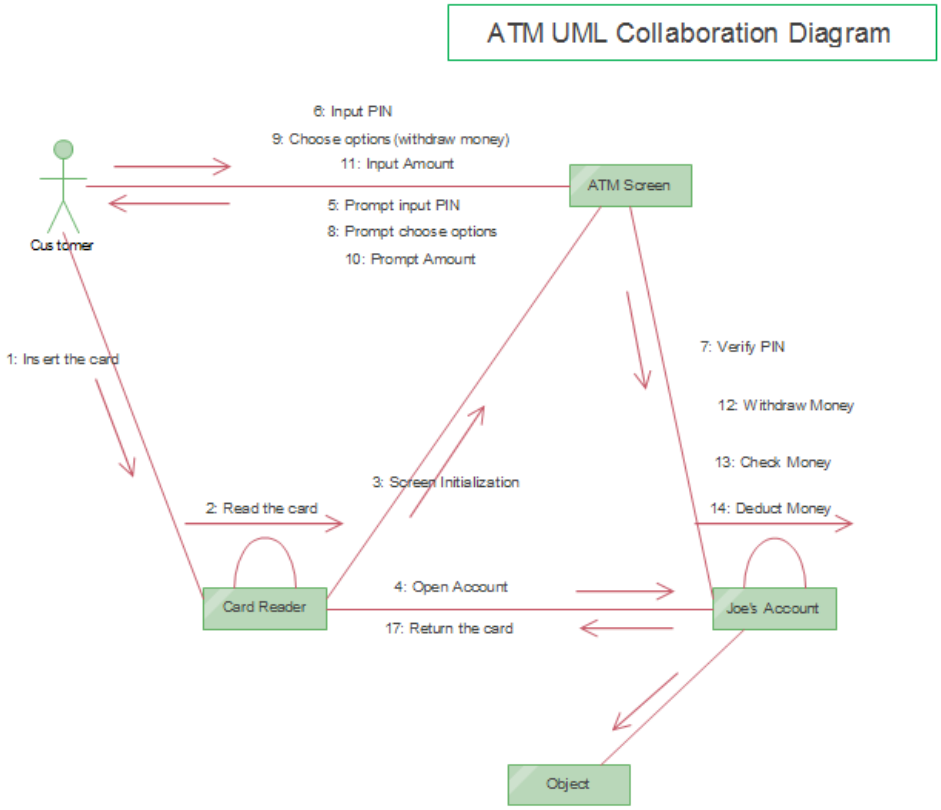


- Ejemplo ATM :: #AOSR/mr43d/s/3ihq

Diagrama de Comunicación o Colaboración

#Q #AOSR/68qm5

- Enseña información similar a los diagramas de **secuencia** pero se enfoca en :: Las relaciones de los objetos. #AOSR/68qm5/s/406m
- Las asociaciones de los objetos tienen... y para enseñar su orden se usa una... :: Mensajes, numeración. #AOSR/68qm5/s/z355



- Ejemplo ATM :: #AOSR/68qm5/s/7si5

Diagrama de Actividad

#Q #AOSR/52vqr

- Sirven para mostrar una secuencia de :: Actividades. #AOSR/52vqr/s/1h05
- Son útiles para el modelado de :: Procesos de negocio. #AOSR/52vqr/s/3hed
- Es muy parecido, aunque no igual, a :: BPMN #AOSR/52vqr/s/ouh0

Modelo "4+1" Vistas de Kruchten

Introducción

#Q #AOSR/10e4g

- Encaja con el estándar :: IEEE 1471-2000 #AOSR/10e4g/s/7oem
- Se usa para describir la... de un sistema de sw. basado en múltiples... :: Arquitectura, puntos de vista. #AOSR/10e4g/s/54fo
- Una **vista** nos deja ver todo el sistema desde una :: Perspectiva determinada. #AOSR/10e4g/s/8e6h

Vistas "4+1"

#Q #AOSR/4cero

- Las **4+1 vistas** son :: Lógica, de procesos, de despliegue, física y +1. #AOSR/4cero/s/5l66
- La función de la **vista +1** es :: Relacionar las 4 vistas. #AOSR/4cero/s/47qq
- El otro nombre de la **vista +1** es :: Vista de escenario. #AOSR/4cero/s/37fd

Vista Lógica

#Q #AOSR/ei2r0

- Representa la... que se les dará a los... :: Funcionalidad, usuarios finales. #AOSR/ei2r0/s/1ehp
- Algunos de los diagramas que usa :: De clases, de comunicación y de secuencia. #AOSR/ei2r0/s/c8ik

Vista de Despliegue

#Q #AOSR/1uvr1

- Se da la perspectiva de un :: Programador. #AOSR/1uvr1/s/18gt
- Se encarga de la :: Gestión de softare. #AOSR/1uvr1/s/5b73
- Muestra como el sistema está divido en :: Componentes. #AOSR/1uvr1/s/6hr5
- Diagramas que usa :: Diagrama de componentes, diagrama de paquetes. #AOSR/1uvr1/s/7oaq

Vista de Procesos

#Q #AOSR/1g0k3

- Muestra los... del sistema y la... entre ellos :: Procesos, comunicación. #AOSR/1g0k3/s/2c4q
- Da la perspectiva de un :: Integrador de sistemas. #AOSR/1g0k3/s/5nnt
- Diagramas que usa :: Diagrama de actividad. #AOSR/1g0k3/s/35gu

Vista Física

#Q #AOSR/3olri

- Nos da la perspectiva de un :: Ingeniero de sistemas. #AOSR/3olri/s/2h20
- Nos habla de todos los... físicos así como sus... :: Componentes, conexiones. #AOSR/3olri/s/37ts
- Diagrama que usa :: Diagrama de despliegue. #AOSR/3olri/s/40fp

"+1" Vista de Escenarios

#Q #AOSR/1qs7l

- Su función es :: Unir y relacionar las 4 vistas. #AOSR/1qs7l/s/p1tu
- También sirve para tener cierta :: Trazabilidad #AOSR/1qs7l/s/3i94
- Diagrama que usa :: Diagrama de casos de uso. #AOSR/1qs7l/s/4jju

Bases de Datos

Introducción

#Q #AOSR/4l650

- Una DB es una recopilación de datos :: Organizada y estructurada. #AOSR/4l650/s/30g3
- Un DBMS o SGBD es una app que puede estar alojado en :: Local o en la nube. #AOSR/4l650/s/7ckh
- Nos sirve para ejecutar :: Comandos u operaciones. #AOSR/4l650/s/3pgr

Data Base Management System

Clasificación

#Q #AOSR/72ir7

- Los **3 criterios** bajo los cuales se pueden clasificar los DBMS son :: Modelado de datos, usuarios soportados y distribución. #AOSR/72ir7/s/4bij

DBMS por Modelado de Datos

#Q #AOSR/4gqr0

- Se usa en la mayoría de las DBMS :: Comerciales. #AOSR/4gqr0/s/4q9p
- Son :: Relacional, objetos, objeto-relacional, jerárquico y de red. #AOSR/4gqr0/s/3ufo
- Característica del **modelo jerárquico** es que no hay nodo con :: Múltiples padres. #AOSR/4gqr0/s/7ri0
- Característica del **modelo de redes** es cada nodo tiene :: Múltiples padres. #AOSR/4gqr0/s/4jq2
- Característica del **modelo orientado a objetos** es que los datos se guardan como... además considera aspectos de... y hasta se pueden definir cosas como... :: Objetos, OOP, funciones. #AOSR/4gqr0/s/5c56
- Característica del **modelo relacional** los datos se representan como :: Tablas. #AOSR/4gqr0/s/7g6o

DBMS por Usuarios Soportados

#Q #AOSR/7n971

- Hay **2 tipos** :: Monousuario y multiusuario. #AOSR/7n971/s/77ak

DBMS por Distribución de la Base de Datos

#Q #AOSR/24stf

- Hay **2 tipos** :: Centralizado y distribuido. #AOSR/24stf/s/z283
- La diferencia es que :: El **centralizado** está en 1 computadora, el distribuido en 2 o más. #AOSR/24stf/s/66jo

Modelos de Bases de Datos, Esquemas e Instancias

Los Modelos de Datos

#Q #AOSR/5946m

- El **modelo de datos** nos sirve para describir la :: Estructura de la base de la base de datos. #AOSR/5946m/s/5gjv
- Por **estructura de base de datos** se tienen en cuenta **3 puntos** :: Tipos de dato, relaciones y restricciones. #AOSR/5946m/s/4ibb

Tipos de Modelos de Datos

#Q #AOSR/192m4

- A grandes rasgos existen **3 tipos** de modelos de datos que son :: Conceptuales, representacionales y físicos. #AOSR/192m4/s/4mj3
- Los modelos de datos **conceptuales** son de..., están desarrollados para una audiencia... y un ejemplo es el modelo... :: Alto nivel, de negocio, entidad-relación. #AOSR/192m4/s/2mjd
- Los modelos de datos **representacionales** son... y representan la información usando..., un muy buen ejemplo es el... :: Lógicos, registros, modelo relacional. #AOSR/192m4/s/6qff
- Los modelos de datos **físicos** son los de más... se tienen que desarrollar para un... :: Bajo nivel, DBMS específico. #AOSR/192m4/s/4f2k
- De todos los **tipos de modelos de datos** el que se usa a la hora de elicitar requerimientos es :: Conceptuales. #AOSR/192m4/s/2hk4

Arquitectura de Esquema Triple e Independencia de Datos

Las 3 Características del Enfoque de las Bases de Datos

#Q #AOSR/4ci7m

1. Los programas y los datos deben estar :: Aislados. #AOSR/4ci7m/s/z597
2. Soporte de múltiples :: Vistas de usuario. #AOSR/4ci7m/s/7t15
3. Para almacenar la descripción de la DB se usa un :: Catálogo. #AOSR/4ci7m/s/4r3p

- Para satisfacer estas 3 características se utilizó la :: Arquitectura de Esquema triple.
- La **independencia de datos** se entiende como que cuando cambias el esquema en un nivel :: No es necesario cambiar el siguiente nivel.
- Los **2 tipos de independencia** de datos son :: Lógica y física.
- La **independencia lógica** es que al cambiar el esquema... no sea necesario cambiar el esquema... :: Conceptual, externo.
- La **independencia física** es que al cambiar el esquema... no sea necesario cambiar el esquema... :: Interno, conceptual.

Arquitectura de Esquema Triple

#Q #AOSR/6t4c9

- Los **3 niveles** son :: Nivel Interno, nivel conceptual y nivel externo. #AOSR/6t4c9/s/4nfn
- El **nivel interno** describe la estructura del almacenamiento... y por ello usa un modelo de datos... :: Físico, físico. #AOSR/6t4c9/s/57mp
- El **nivel conceptual** tiene un esquema... y se enfoca en el ocultar detalles del almacenamiento... :: Conceptual, físico. #AOSR/6t4c9/s/i6hc
- El **nivel externo** incluye diferentes... :: Vistas de usuario. #AOSR/6t4c9/s/uvbe

Lenguajes e Interfaces de Bases de Datos

Structured Query Language (SQL)

#Q #AOSR/184ls

- SQL es un lenguaje que consta de diferentes declaraciones las cuales pueden clasificarse a su vez en :: Sublenguajes. #AOSR/184ls/s/72ku
- Los **5 sublenguajes** de SQL son :: Data Definition Language (DDL), Data Manipulation Language (DML), Data Query Language (DQL), Data Control Language (DCL) y Transactional Control Language (TCL). #AOSR/184ls/s/5eck
- El **DDL** manipula..., ejemplos de comandos... :: Tablas, `CREATE`, `ALTER` y `DROP` #AOSR/184ls/s/7u8p
- El **DML** manipula... , ejemplos de comandos... :: Datos, `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`, `MERGE` #AOSR/184ls/s/53i8
- El **DQL** debido a que manipula... algunos lo consideran..., ejemplos de comandos... :: Datos, DML, `SELECT`. #AOSR/184ls/s/12rm
- Del **DCL** ejemplos de comandos :: `GRANT` y `REVOKE`. #AOSR/184ls/s/2n60
- Del **TCL** ejemplos de comandos :: `COMMIT`, `ROLL BACK`, etc. #AOSR/184ls/s/7s3q

Procesamiento de Consultas

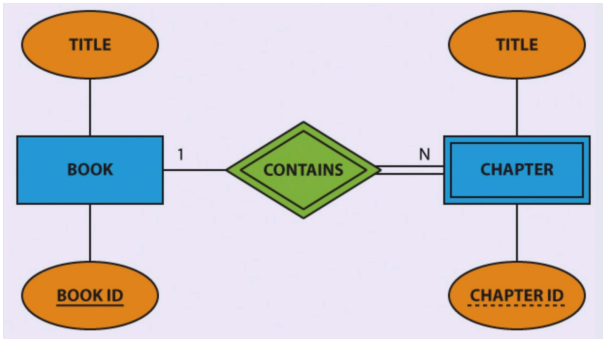
#Q #AOSR/3heq5

1. Query entra a... y nos da una... :: Parser/translator, expresión de algebra relacional. #AOSR/3heq5/s/72e9
2. La expresión de álgebra relacional entra al... y nos da un... :: Optimizer, execution plan. #AOSR/3heq5/s/6map
3. El execution plan entra a... y nos da un... :: Procesador, resultado. #AOSR/3heq5/s/5lb2

Modelo Entidad Relación

Generalidades

#Q #AOSR/5tcto

- Propuesto por... en el año... :: 陈品山 (Peter Chen), 1976. #AOSR/5tcto/s/7p3c
- Es un modelo muy importante ya que empieza identificando..., esto es... :: Los datos Importantes, las entidades y su relación. #AOSR/5tcto/s/19q1
- El concepto base de este modelo es la... ya que esta representa a... :: Entidad, objetos reales. #AOSR/5tcto/s/522a
- Ejemplo de modelo :: 

#AOSR/5tcto/s/3oba

Definiciones

#Q #AOSR/3ba50

- La **entidad** se puede comparar con :: Los objetos de OOP. #AOSR/3ba50/s/7r0o
- Cualquier **row de una tabla** se puede considerar :: Entidad. #AOSR/3ba50/s/6joc
- Una **row específica** de una tabla es la :: Instancia de la entidad. #AOSR/3ba50/s/10dd
- El **tipo de entidad** es la... o el conjunto de... :: Tabla, conjunto de entidades. #AOSR/3ba50/s/4sq8
- Las **columnas** de la tabla son los :: Atributos. #AOSR/3ba50/s/6tma

- **Relación** es la descripción de :: Dependencia entre entidades. #AOSR/3ba50/s/58mv
- Los números que aparecen en una relación se llaman :: Cardinalidad. #AOSR/3ba50/s/5pjf

Tipos de Atributos

#Q #AOSR/1luem

- Los **6 tipos** de atributos son :: Atómico, compuesto, singular, multi-valor, almacenado y derivado. #AOSR/1luem/s/3uai
- **Atómico** es que no puede :: Dividirse más. #AOSR/1luem/s/1stf
- **Compuesto** es que se puede :: Dividir en atributos (atómicos o compuestos.) #AOSR/1luem/s/2lrm
- **Multi-valor** atributos que por cada instante de tiempo pueden..., ejemplo... :: Tener más de un valor, familiares. #AOSR/1luem/s/1g34
- **Singular** atributos que por cada instante de tiempo pueden..., ejemplo... :: Tener solo un valor, precio. #AOSR/1luem/s/ofn1
- **Almacenados** atributos que en la base de datos :: Se almacenan. #AOSR/1luem/s/6p55
- **Derivado** atributos que en realidad..., pero se... :: No existen, calculan. #AOSR/1luem/s/59vq

Tipos de Relaciones

#Q #AOSR/z1775

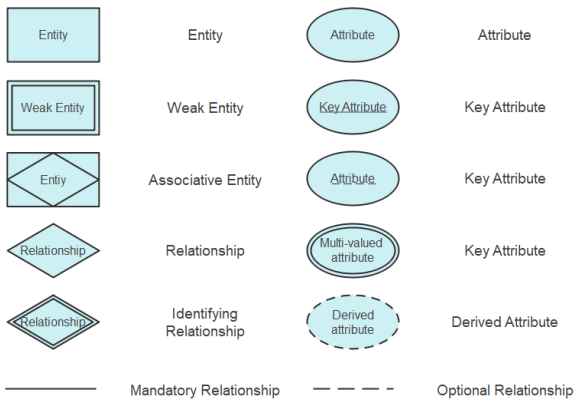
- Según su fuerza hay **2 tipos** de relaciones :: Fuertes y débiles. #AOSR/z1775/s/6j42
- La diferencia es si :: **Depende o no** de otra relación. #AOSR/z1775/s/39cb
- Si la entidad no puede identificarse **SOLO** con sus atributos es :: Entidad débil. #AOSR/z1775/s/2deh
- Una entidad débil no puede existir sin que una :: Entidad fuerte exista. #AOSR/z1775/s/73rv
- Una relación puede tener... pero solo cuando estos aplican para... :: Atributos, ambas entidades. #AOSR/z1775/s/2q90

- La relación entre una **entidad débil y una fuerte** se llama :: Relación de identificación. #AOSR/z1775/s/dd7o
- En cuanto la participación hay **2 tipos** que son :: Total y parcial. #AOSR/z1775/s/355u
- La **participación parcial** es cuando la entidad en la relación :: Puede o no participar. #AOSR/z1775/s/4jbm
- La **participación total** es cuando la entidad en la relación :: Tiene a fuerzas que participar. #AOSR/z1775/s/51sa

Notación

#Q #AOSR/6g4vd

- Las **entidades** se representan con :: Rectángulos. #AOSR/6g4vd/s/27ev
- Los **atributos** se representan con :: Elipses. #AOSR/6g4vd/s/338s
- Las **relaciones** se representan con :: Rombos. #AOSR/6g4vd/s/rcna
- Si la **relación es débil o de identificación** se representa con :: Un doble rombo. #AOSR/6g4vd/s/5dsq
- Los atributos **multi-valor** se representan con :: Un doble elipse. #AOSR/6g4vd/s/26np
- Los **atributos derivados** se representan con un :: Elipse dashed. #AOSR/6g4vd/s/5lsp
- Los **atributos llave** van :: Subrayados. #AOSR/6g4vd/s/67oj
- La **participación parcial y total** puede representarse de dos formas :: Linea y doble línea respectivamente ó linea dashed y linea. #AOSR/6g4vd/s/3rpr



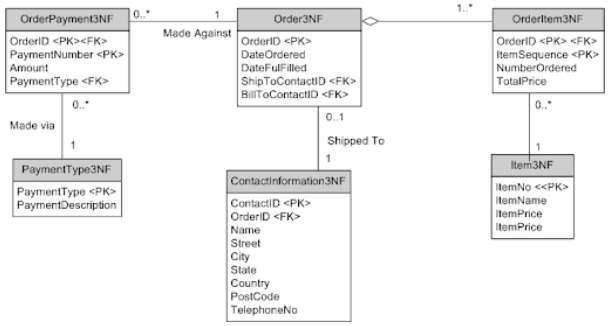
- Diagrama :: #AOSR/6g4vd/s/6qaj

Modelo Relacional

Generalidades

#Q #AOSR/2l8gp

- Propuesto por... en el año... :: E.F. Codd, 1970. #AOSR/2l8gp/s/2cu0
- Su estructura fundamental es la :: Relación (tabla). #AOSR/2l8gp/s/g8a2



- Ejemplo de Diagrama :: #AOSR/2l8gp/s/65bn

Modelo Relacional: Definiciones

#Q #AOSR/2d5u4

- Nombre formal de la tabla :: Relación. #AOSR/2d5u4/s/1k73
- Nombres formales de las columnas :: Atributos o campos. #AOSR/2d5u4/s/6t79
- Nombre formal de las filas :: Tuplas. #AOSR/2d5u4/s/25o8
- Número de atributos en relación :: Degree. #AOSR/2d5u4/s/66rv
- Número de tuplas en relación :: Cardinalidad. #AOSR/2d5u4/s/1fq3
- Una relación con nombre definida por un conjunto de atributos y pares de nombre de dominio es :: Relation Schema (Esquema de la Relación). #AOSR/2d5u4/s/2f24
- Un conjunto de **esquemas de relación** cada uno con un nombre distinto es :: Relational DB Schema (Esquema de DB relacional) #AOSR/2d5u4/s/2uil
- Los **4 tipos de keys** son :: Candidate, foreign, primary y super. #AOSR/2d5u4/s/6lih
- **Candidate keys** son :: El conjunto mínimo de atributos que pueden de forma *única* identificar a una tupla. #AOSR/2d5u4/s/10oc
- **Primary key** es la :: Candidate key elegida. #AOSR/2d5u4/s/1odo
- **Foreign key** es la :: Primary key de otra relación. #AOSR/2d5u4/s/brir
- **Super key** es es el conjunto de todas las llaves que pueden de forma... identificar... :: Única, cada tupla de la relación. #AOSR/2d5u4/s/51uh

- Las candidate keys son un subconjunto de las :: Super keys. #AOSR/2d5u4/s/49fv
- La información en un momento x en la base de datos se llama :: Snapshot. #AOSR/2d5u4/s/4hjk

Restricciones

#Q #AOSR/62qui

- Una instancia de una relación es válida si se verifican :: Sus restricciones. #AOSR/62qui/s/4i5l
- Los **3 tipos** de restricciones son :: De dominio, de clave (key) y de valores nulos. #AOSR/62qui/s/3o88
- Las restricciones de llave nos dicen que dos tuplas no pueden tener :: Exactamente los mismos valores (si no no podrían tener PK). #AOSR/62qui/s/5nop

Reglas de Integridad

#Q #AOSR/3dqhb

- Hay **2 reglas** de integridad :: De identidad y referencial. #AOSR/3dqhb/s/2h7v
- Las **de identidad** son que ninguno de los componentes de la PK puede ser :: Nulo. #AOSR/3dqhb/s/21k1
- Las **referenciales** es que la FK debe coincidir con... o por el contrario... :: PK, ser nula. #AOSR/3dqhb/s/7alf

Reglas de Borrado y de Modificación

#Q #AOSR/1r36l

- Son **3 reglas** :: Restringir (no lo puedes tocar), propagar (se borran o modifican referencias) y anular (se ponen nulo en las referencias) #AOSR/1r36l/s/3t9r

Normalización de Bases de Datos

#Q #AOSR/7pqb0

- Se propone inicialmente por... en el año... :: E.F. Codd, 1970 #AOSR/7pqb0/s/z200
- Inicialmente se proponen... formas normales pero luego... y... proponen otra :: 3, Boyce, Codd. #AOSR/7pqb0/s/23ev
- Su objetivo es que la DB sea menos :: Propensa a errores. #AOSR/7pqb0/s/75h6
- **Primera Forma Normal** nos dice que los datos deben ser :: Atómicos. #AOSR/7pqb0/s/7qgg
- **Segunda Forma Normal** nos dice que no debe haber... lo cual significa que todos los atributos no primarios (los que no forman la PK) deben depender de... :: Dependencia parcial, PK. $(,,),\quad ,\quad {}_1(,),{}_2(,)$ #AOSR/7pqb0/s/7e81
- **Tercera Forma Normal** no debe haber..., lo cual significa que un campo de la tabla no puede ser indentificable por... :: Dependencias transitivas, mas de una llave. $(,,,),\quad ,\quad {}_1(,,),{}_2(,)$ #AOSR/7pqb0/s/6bas

Flashcards

Start Reviewing

- Review : 182
- All Contents : 182